

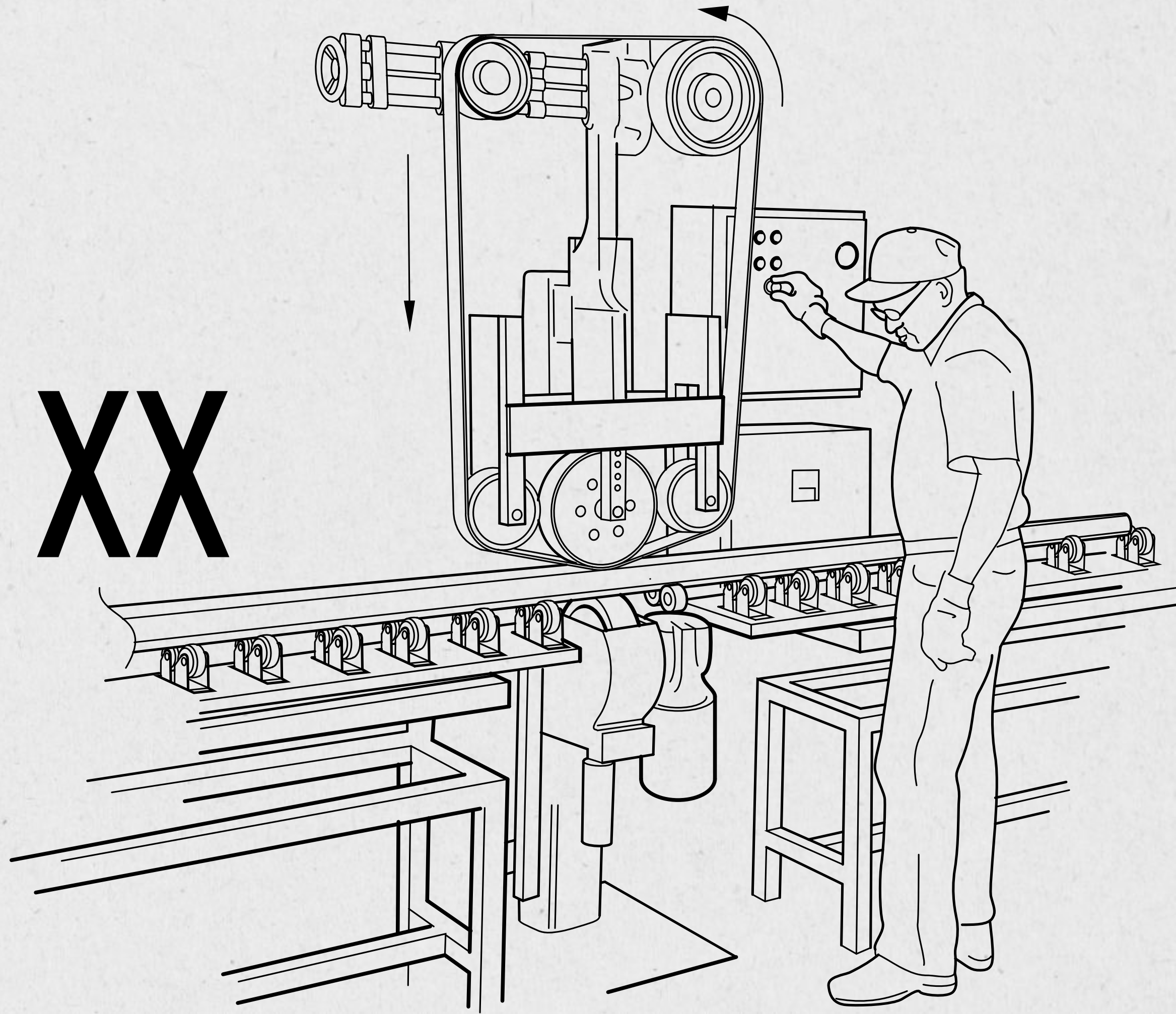


Dana Sofía Velasquez
Laura Valentina Gracia
Diego Andres Mancilla

Ingeniería del siglo XX

Siglo de cambios acelerados

- Aumento de necesidades y problemas
- Surgimiento de soluciones estructuradas
- La ingeniería como respuesta a la complejidad





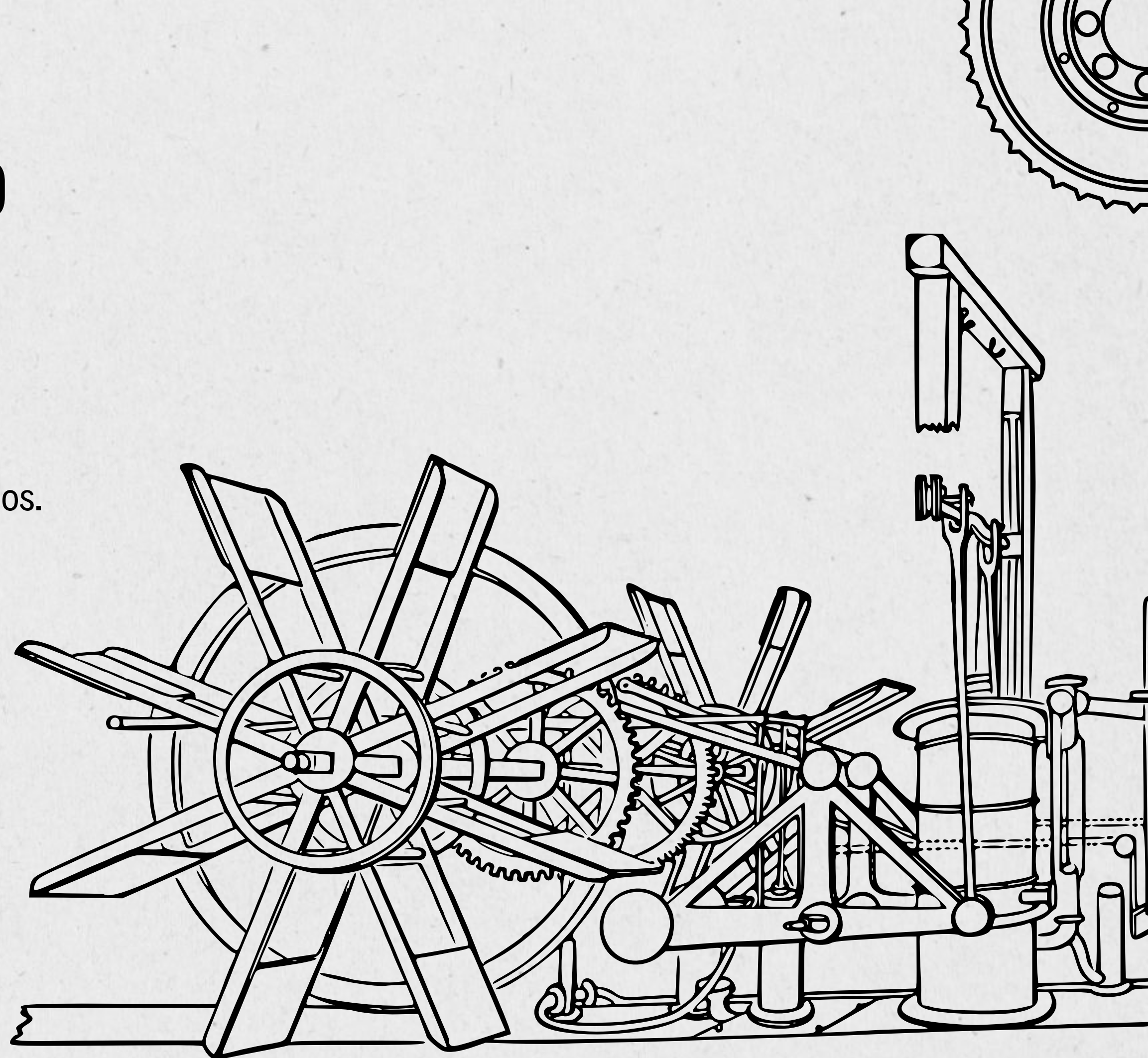
CONTEXTO

Contexto historico

- 01 Crecimiento de la población.
- 02 Mayor complejidad en la organización social.
- 03 Necesidad de optimizar procesos.
- 04 Dependencia de sistemas estructurados.

Hechos históricos

- 01 Primera Guerra Mundial
- 02 Segunda Guerra Mundial
- 03 Guerra Fría





Organizaciones y sistemas

- Manejo de grandes cantidades de información
- Coordinación de recursos y procesos
- Necesidad de eficiencia
- Importancia de la planificación

IDEAS CLAVE

- La ingeniería responde a problemas
 - No basta con crear, hay que optimizar
- La planificación es fundamental
- Los sistemas deben ser confiables



Problemáticas

01 Destrucción

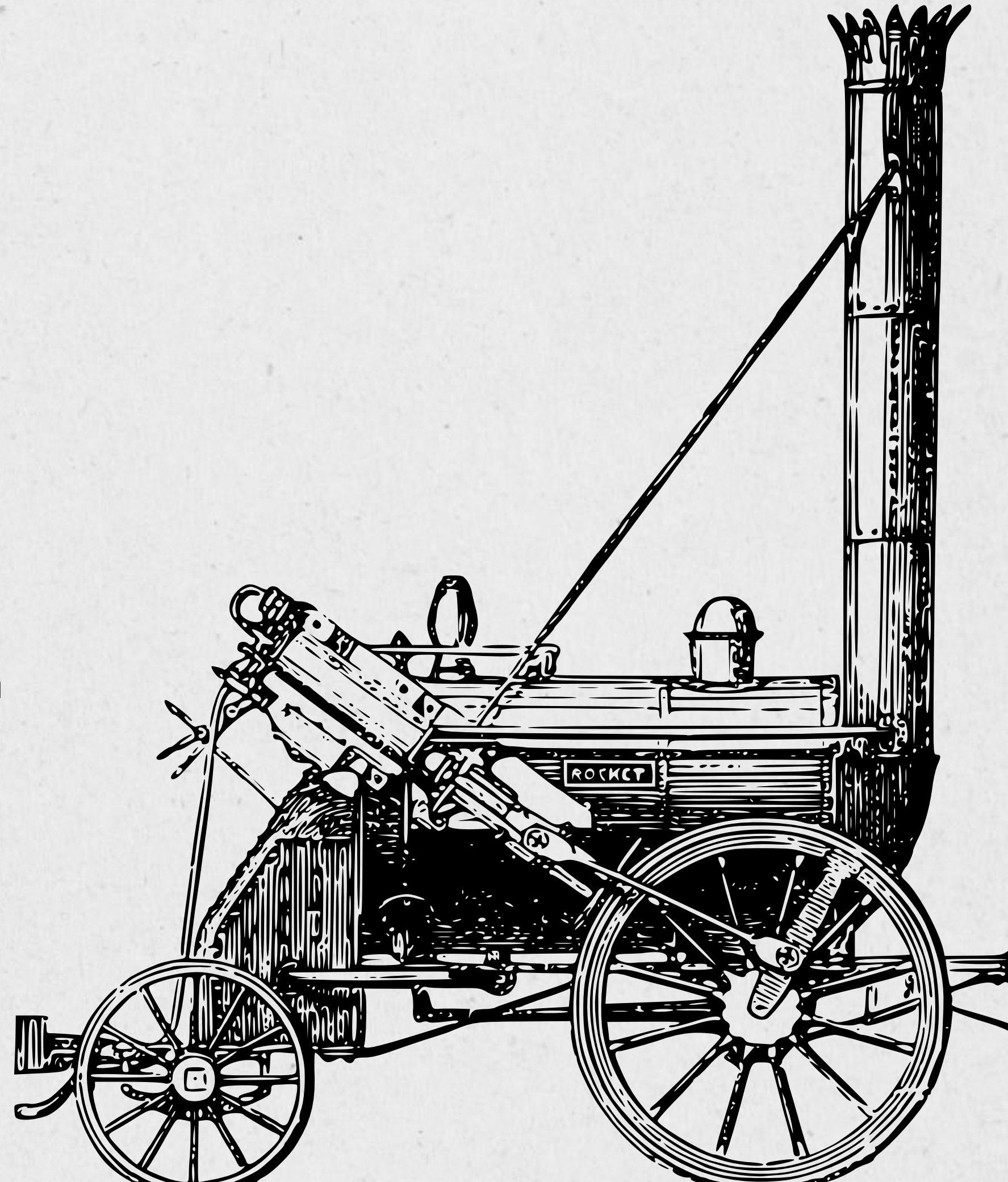
Daño a sistemas y estructuras, Interrupción de procesos, Necesidad de reconstrucción, Impacto en el funcionamiento de la sociedad.

02 Crecimiento desordenado

Expansión sin planificación, Procesos mal estructurados, Ineficiencia en soluciones, Generación de nuevos problemas

03 Manejo de información

Procesos manuales, Alta probabilidad de error, Dificultad para organizar datos, Necesidad de sistemas eficientes.



Problemáticas

04 Error humano

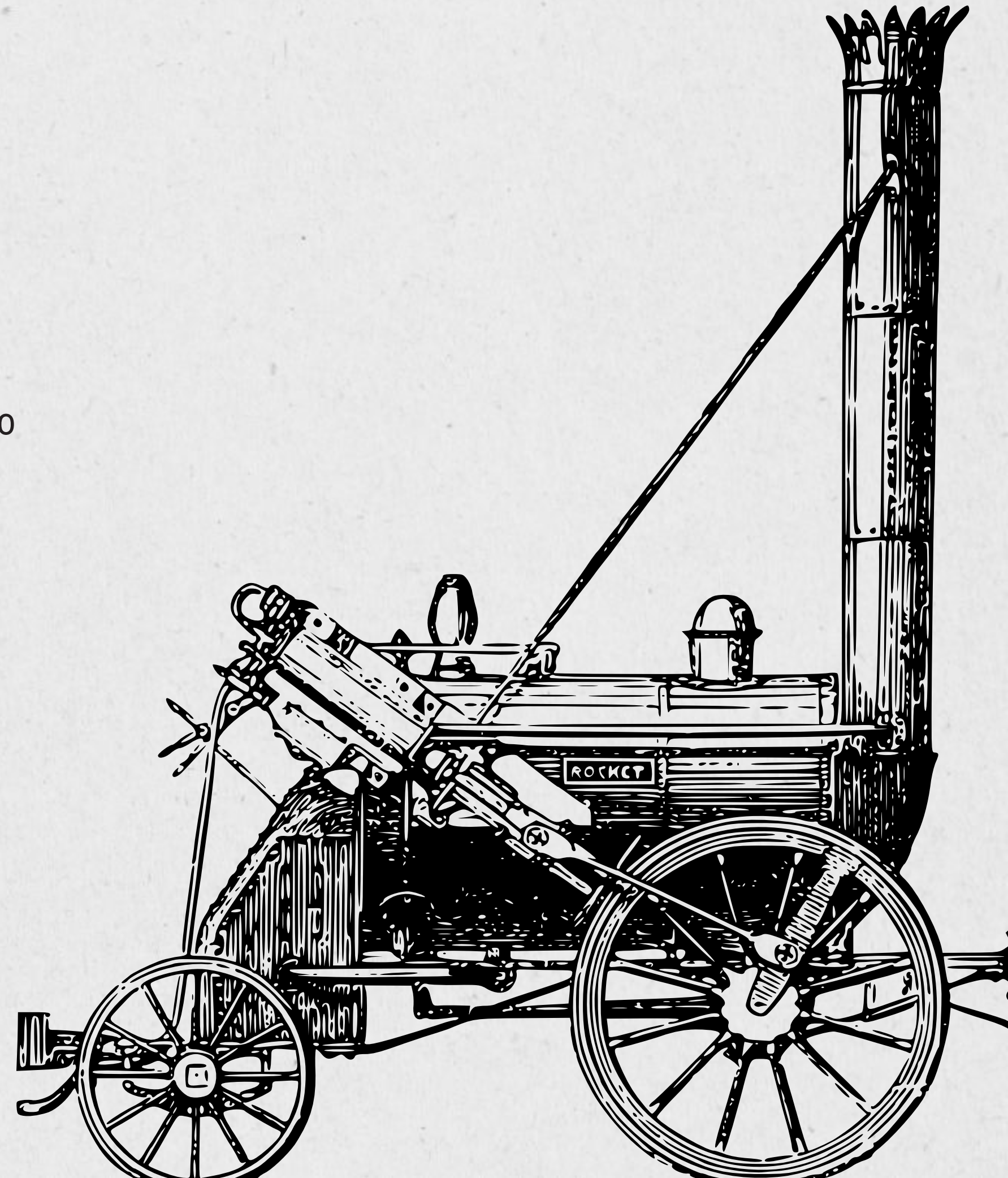
Dependencia de las personas, Fallas en procesos complejos, Impacto de errores pequeños, Necesidad de automatización

05 Complejidad

Sistemas cada vez más grandes, Dificultad para controlarlos, Riesgo de fallos, Necesidad de organización y simplificación

06 Desigualdad

Acceso limitado a soluciones, Diferencias entre regiones, Brecha en desarrollo, Impacto social de la ingeniería





INVENTORES

Inventores



Nikola Tesla

1856 – 1943

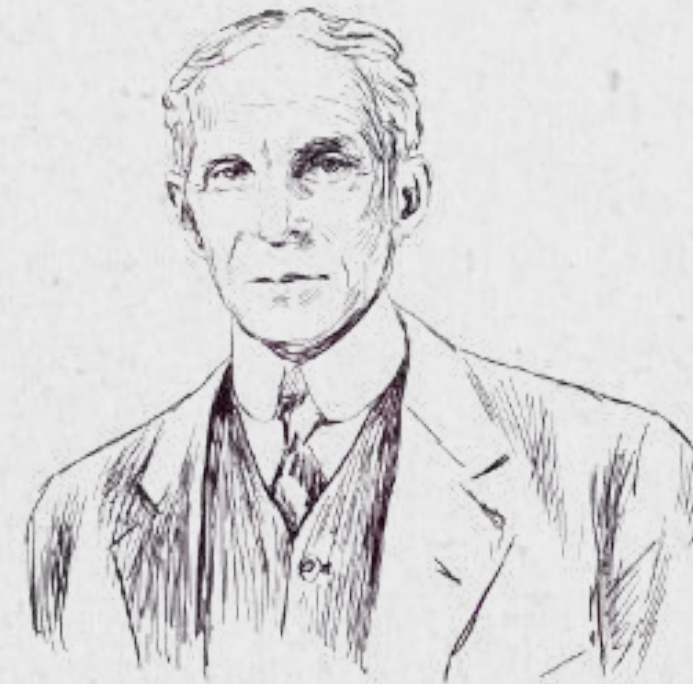
Ingeniero eléctrico e inventor
Desarrollar la corriente alterna
(AC), base de la electricidad
moderna.



Thomas Edison

1847 – 1931

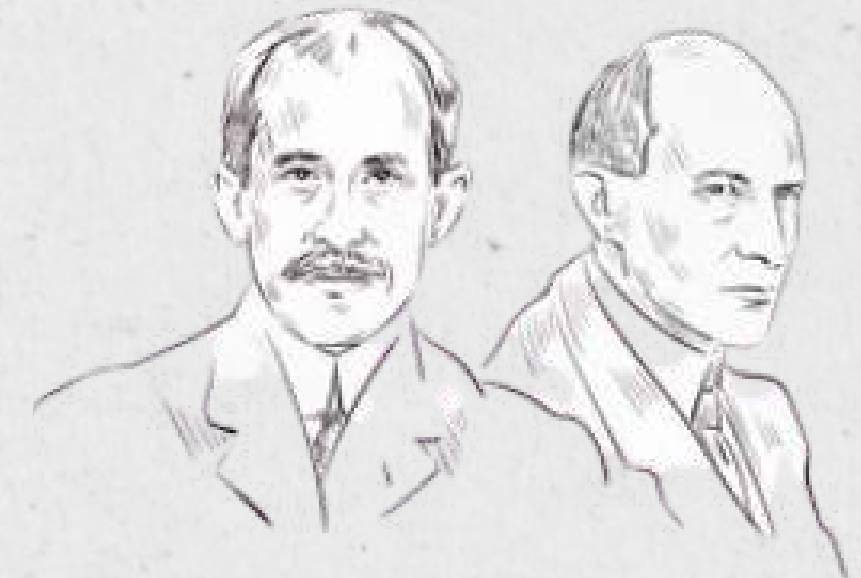
Inventor y empresario
Perfeccionar la bombilla
eléctrica y crear sistemas de
distribución eléctrica.



Henry Ford

1863 – 1947

Ingeniero y empresario
Crear la línea de ensamblaje,
revolucionando la industria.



Wright Brothers

(Orville: 1871–1948, Wilbur:
1867–1912)

Inventores e ingenieros
Construir el primer avión con
motor.

Inventores



John Bardeen

1908 – 1991

Físico e ingeniero
Inventar el transistor, base de la
electrónica moderna.



Alan Turing

1912 – 1954

Matemático y científico de la
computación
Sentar las bases de las
computadoras y la inteligencia
artificial.



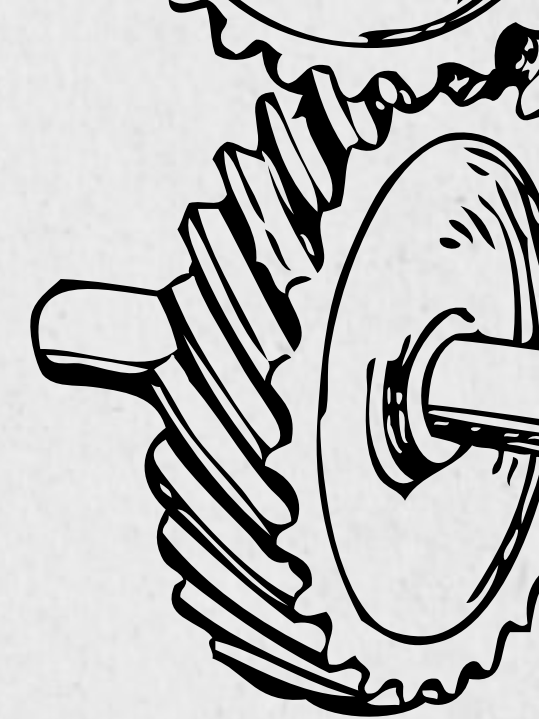
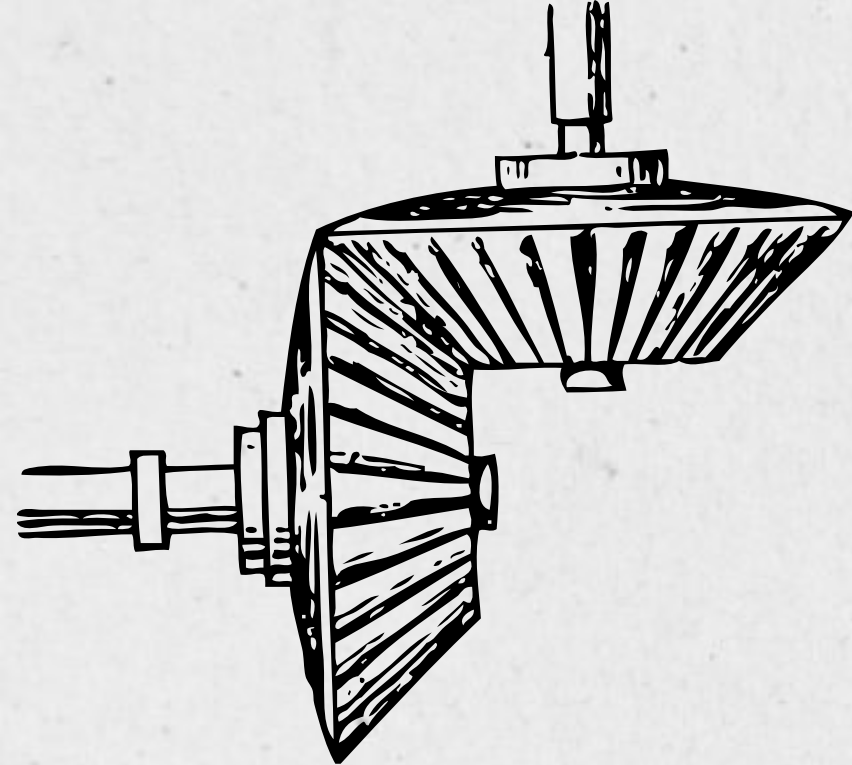
Tim Berners-Lee

1955 – (vive actualmente)

Ingeniero informático
Inventar la World Wide Web
(internet moderno).



INVENTOS - INNOVACIONES - AVANCES



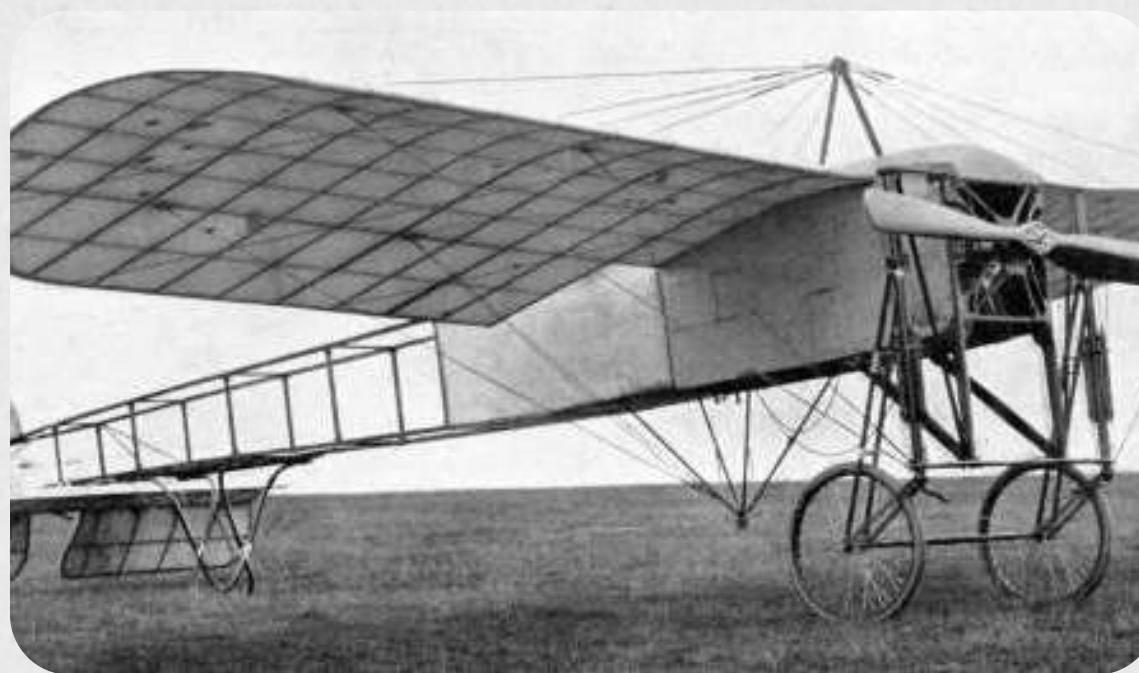
Inventos



Transistor (1947)

Desarrollado por John Bardeen y otros científicos.

- Influyó en: La creación de computadoras, celulares y toda la electrónica moderna.



Avión (1903)

Inventado por los Wright brothers.

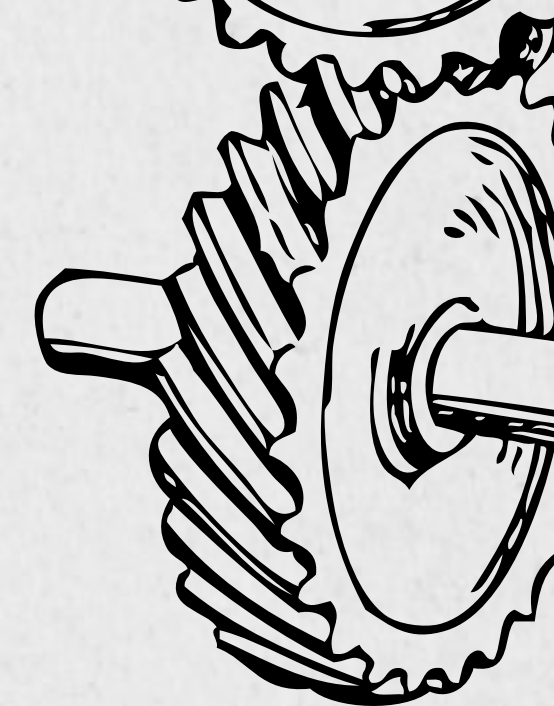
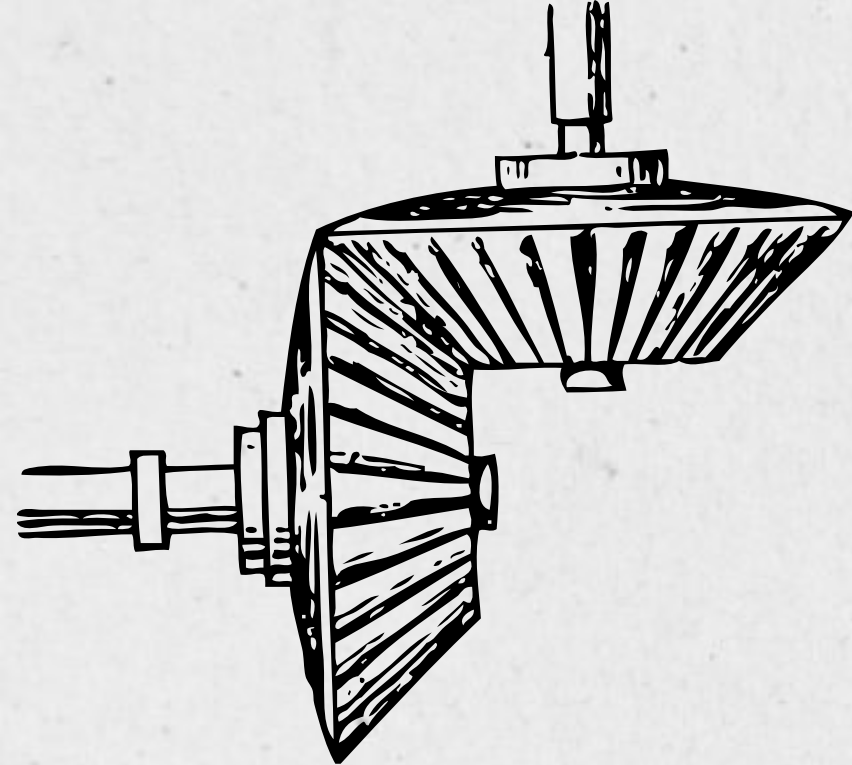
- Influyó en: El transporte aéreo y la globalización.



Producción en masa (1908)

Impulsada por Henry Ford.

- Influyó en: La fabricación rápida y económica de productos.



Inventos



Radio (1901)

Desarrollada por Guglielmo Marconi.

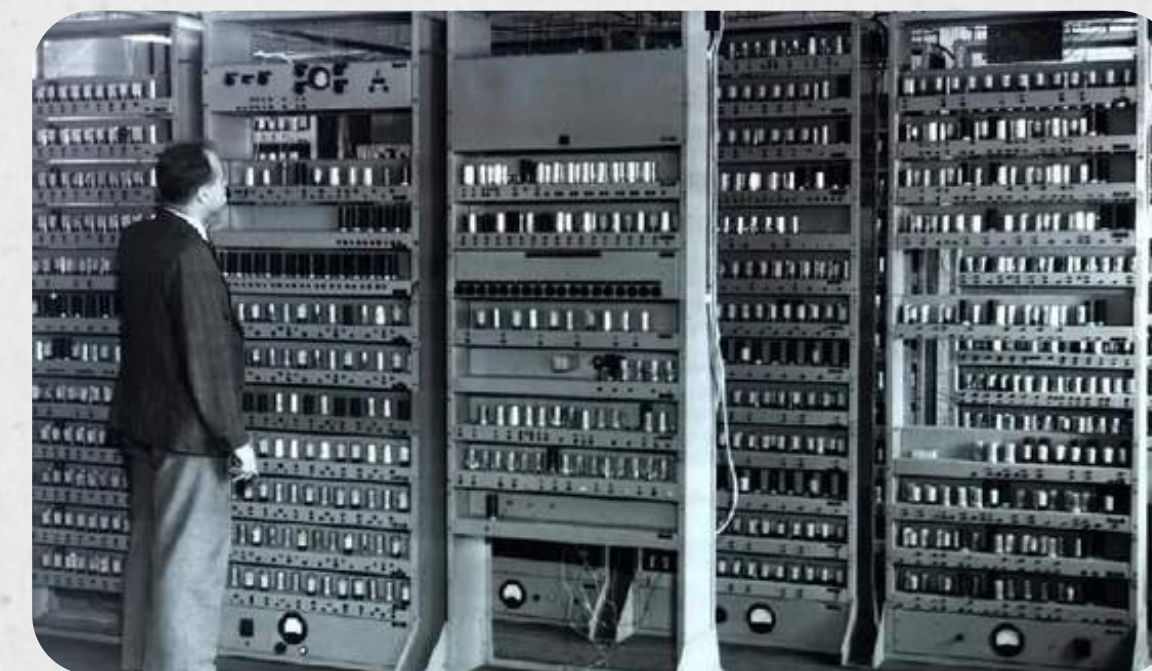
- Influyó en: Las telecomunicaciones y la difusión de información.



Sistema eléctrico moderno (S. XIX – XX)

Desarrollado por Nikola Tesla.

- Influyó en: El uso masivo de la electricidad en hogares e industrias.

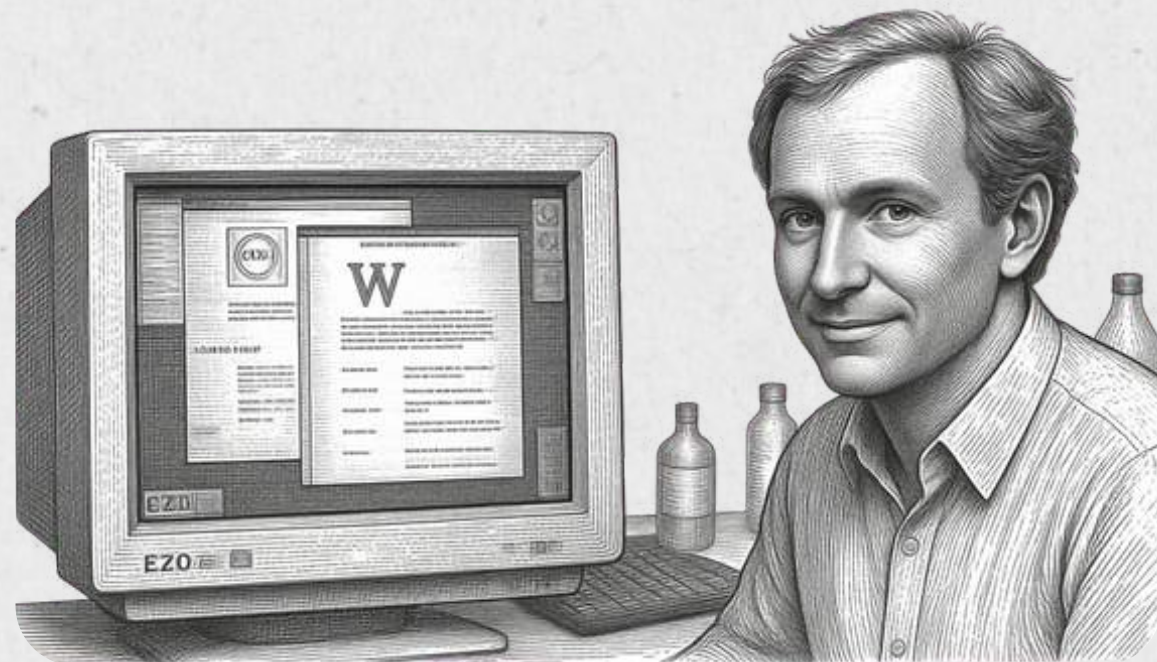


Computadora (1940)

Basada en ideas de Alan Turing.

- Influyó en: La informática, internet y la tecnología actual.

Inventos



World Wide Web (1989)

Creada por Tim Berners-Lee.

- Influyó en: La comunicación global y el acceso a la información.



Cohetes espaciales (1949–1960)

Desarrollados por Wernher von Braun.

- Influyó en: La exploración espacial y los satélites.



Importancia en la Ingeniería

El Siglo que transformó el mundo

- La ingeniería del siglo XX creó disciplinas completamente nuevas: aeronáutica, electrónica, nuclear y de software, todas inexistentes en 1900.
- La Segunda Guerra Mundial aceleró la innovación de forma sin precedentes: radar, aviación a reacción y las primeras computadoras nacieron en ese contexto.
- Grandes obras de infraestructura —represas, autopistas, rascacielos, puentes colgantes— redefinieron los límites de lo posible en construcción y materiales.
- La carrera espacial culminó en 1969 con la llegada del hombre a la Luna, el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia hasta ese momento.

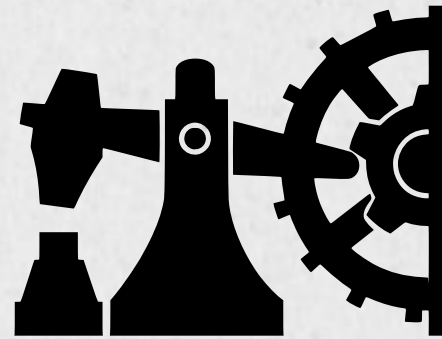


Influencia en el siguiente Siglo

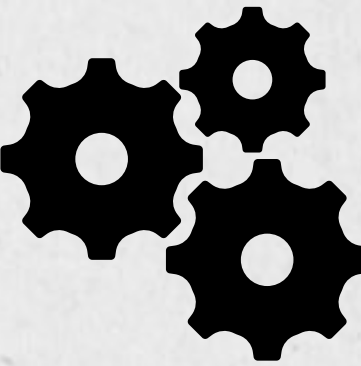
Las raíces del presente



- Internet, creado en los años 60 como proyecto militar (ARPANET), se convirtió en el siglo XXI en la columna vertebral de la economía y la cultura global.
- Los sistemas de energía renovable actuales tienen sus fundamentos en investigaciones del siglo XX que no fueron adoptadas masivamente hasta el XXI.



- La microelectrónica y los transistores de los años 40–50 son la base directa de los smartphones y procesadores actuales.
- La inteligencia artificial de hoy tiene sus raíces teóricas en los trabajos de Alan Turing y otros pioneros de la computación del siglo XX.





Conclusión

El siglo XX transformó la forma de resolver problemas

Surgió la necesidad de sistemas eficientes

La ingeniería se volvió esencial

Importancia de soluciones responsables

Muchas Gracias

